STUDIO WIGA

PART 1 / 2 · ENGLISH

FOG Z

Polyphonic Octave Generator

User Manual

VST3 plug-in · Octave generator · Organ · Synth · Swell



Developed by **Studio Wiga**

Version 1.2.2 · VST3 · Windows & macOS

Version française · p. 16

☰ Table of contents

01 Introduction 3
What the plug-in does
Signal path
Technical data
Installation

02 Interface overview 5

03 Voice mix 6
Fader position → level
Playing chords

04 Effects 7
Attack
Lp Filter
Detune
DRY FX button and LED
Q button and LED

05 Presets, footswitches and MIDI 9
The big preset knob
LEDs and footswitches
MIDI control and automation
Host preset menu
Window size and project state

06 Factory presets 11
Organ Pad
Baritone Growl
Theremin-ish
Cello
…
Summary table

07 Tips and troubleshooting 14
Sound recipes
Troubleshooting
Gesture cheat sheet

08 About 15
How the octave engine works
Credits

HOW TO USE THIS MANUAL
The headings of the table of contents are clickable, and the bookmarks panel of your PDF reader lets you jump between parts. Every picture is a real render of the plug-in; the red numbered dots refer to the captions.

01 Introduction

WELCOME TO FOG Z

Fog Z is a VST3 effect by Studio Wiga that recreates the famous **polyphonic octave generator** pedal from the 2000s. From a single guitar, it builds two octaves below and two octaves above **every string of a chord**, mixes them freely with your dry signal and lets you sculpt them with a swell, a resonant low-pass filter and a detune / rotary effect. Organs, cellos, 12-strings, synth basses, theremins… one fader movement away.

What the plug-in does

4 POLYPHONIC VOICES
-2, -1, +1 and +2 octaves, each with its own fader. Chords track cleanly.

3 SHAPING EFFECTS
Attack (note-by-note swell), LP Filter (2-pole, 4 resonances), Detune (chorus → rotary vibrato).

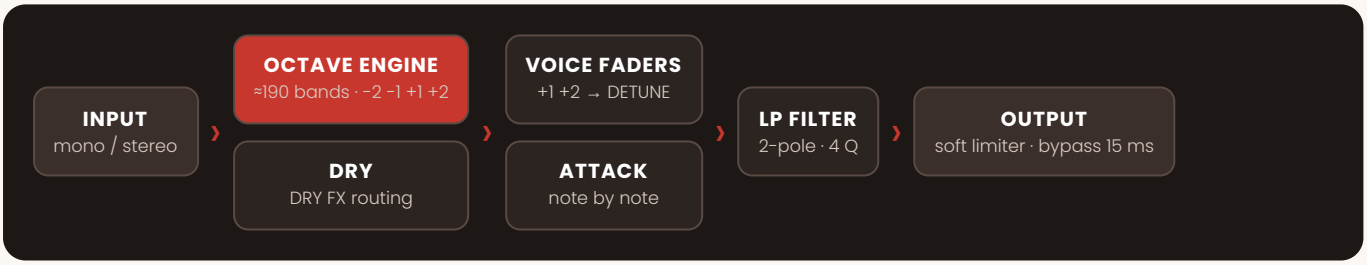
DRY FX ROUTING
Four modes send the dry signal through the effects too, shown by a 3-colour LED.

8 PRESETS + 12 SOUNDS
8 memories on the pedal, 12 factory sounds in the host's preset menu.

MIDI CONTROL
Both footswitches MIDI-learnable, Program Change 1-8 recalls presets.

MONO OR STEREO
Mono or stereo in/out, resizable window (67 to 125 %).

Signal path



The input is summed to mono and analysed by the octave engine. The four octave voices are mixed with their faders; the upper voices go through Detune. Everything goes through the LP Filter, the dry signal joins it depending on the DRY FX mode. A soft limiter protects the output and the BYPASS footswitch crossfades in 15 ms.

Technical data

Format	VST3, 64-bit · Windows 10/11 · macOS 10.13+ universal (Apple Silicon + Intel)
Channels	Mono or stereo input, mono or stereo output
Sample rates	44.1 to 192 kHz (the engine automatically runs at a lower internal rate above 88 kHz)
Latency	0 sample reported · dry signal untouched · octave voices ≈ 1.3 ms internal delay
Octave engine	≈ 190 complex band-pass filters (3-stage), about 3 bands per semitone above 360 Hz
Voices	Dry, -2, -1, +1, +2 octaves, each 0 … +3.9 dB (0 dB at the 80 % mark)
Effects	Attack 10 ms … 3 s · LP 50 Hz … 18 kHz, 4 Q · Detune 0.15 … 6.6 Hz
Presets	8 user slots on the pedal · 12 factory sounds · saved with your project
MIDI	Footswitch CC (learn, momentary or latching) · Program Change 1-8
Window	665 × 498 by default (same as Ring Think), up to 125 %, never smaller
Name in the DAW	Fog Z (Studio Wiga)

Installation

1 · COPY

Windows: copy *Fog Z.vst3* into *C:\Program Files\Common Files\VST3*.
macOS: copy it into *~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3*.

2 · macOS ONLY

Open Terminal once and type *xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Fog Z.vst3"* (removes the download quarantine).

3 · RESCAN

In Reaper: Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan. Fog Z appears as **Fog Z (Studio Wiga)**.

Building from source: push all files to the root of your GitHub repository. The *Actions* tab produces **FogZ-VST3-Windows** and **FogZ-VST3-macOS**.

02 Interface overview

All the controls of the real pedal are here, at the same place. Faders slide, buttons sink, the big knob clicks from preset to preset and the LEDs light up. Hover or move a fader to read its exact value.

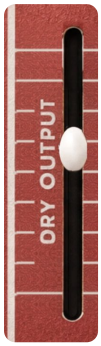


1. Dry Output — level of your clean signal
2. -2 Octaves — two octaves down
3. -1 Octave — one octave down
4. +1 Octave — one octave up
5. +2 Octaves — two octaves up
6. DRY FX LED — off / red / green / amber
7. DRY FX button — sends the dry signal through the effects
8. Q LED — brightness = filter resonance
9. Q button — 4 resonance levels
10. Attack — swell time of each note
11. LP Filter — low-pass cutoff
12. Detune — chorus / rotary on the upper voices
13. Preset knob — 8 notches: turn = load the preset, hold 3 s = save
14. Preset LEDs 1-8 — selected memory
15. PRESET LED — on = loaded, fast blink = edited
16. PRESET footswitch — load / next preset
17. BYPASS LED — on = effect active
18. BYPASS footswitch — effect on / off

Double-click a fader to go back to its default value. Right-click anywhere opens the menu (window size, factory sounds, MIDI).

03 Voice mix

The left panel is the mixer of the five voices. Every fader goes from silence (bottom) to +3.9 dB (top); the **80 % mark is unity gain**, exactly like the original pedal where the dry fader at the top gives back your level.



DRY OUTPUT

Your clean, untouched guitar. Lower it to hear only the octaves (cello, synth, theremin sounds). With DRY FX on, the dry signal also goes through Attack / LP / Detune.



-2 OCTAVES

Two octaves down (¼ of the frequency): a deep sub, organ 16' foot or synth bass. Very powerful, use it gently with chords.



-1 OCTAVE

One octave down (½ of the frequency): bass guitar, baritone, cello. The most natural of the voices.



+1 OCTAVE

One octave up (×2): 12-string, mandolin, glassy organ. The base of theremin and choir sounds.



+2 OCTAVES

Two octaves up (×4): bells, whistle, harmonics. Goes through Detune together with +1.

Fader position → level

Position	0 %	25 %	50 %	64 %	80 %	100 %
Level	off	-20.2 dB	-8.2 dB	-3.9 dB	+0.0 dB	+3.9 dB

Playing chords

The engine splits your guitar into about 190 narrow bands and only lets the strongest band of each partial speak, so every string of a chord gets its own octave. Open chords and power chords track very well. Close intervals in the low register (a minor second on the low strings) can beat slightly, like on the hardware: in that case lower -2 or play the low part as a single note.

04 Effects

The right panel shapes the octave voices. The three faders always act on the octave voices; the DRY FX button decides whether the dry signal goes through them too.



ATTACK

Fade-in time of the octave voices, **note by note**: every new note swells in on its own, even inside a chord. The curve starts slowly and finishes firmly, and the note is held up while it swells (up to +9.5 dB) so the swell really ends loud — the famous reverse / violin effect. At the bottom, Attack is off.

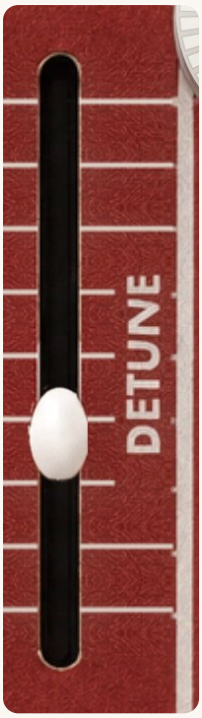
Position	Attack time
0 %	OFF
2 %	10 ms
25 %	38 ms
50 %	163 ms
75 %	700 ms
100 %	3.00 s



LP FILTER

Cutoff of the 2-pole resonant low-pass filter. All octave voices go through it (and the dry signal in DRY FX green or amber). Low settings give round organ and cello tones, high settings leave everything open.

Position	Cutoff
0 %	50 Hz
25 %	218 Hz
50 %	949 Hz
75 %	4.1 kHz
100 %	18.0 kHz



DETUNE

Acts on the +1 and +2 voices only (and the dry signal in DRY FX amber). Speed and depth rise together: slow chorus for 12-string sounds at the bottom, fast chorus then real pitch vibrato (rotary speaker, theremin) at the top.

Position	Rate	Depth	Vibrato	Pitch swing
0 %	—	—	—	—
25 %	0.56 Hz	1.03 ms	0 %	±0.03 st
50 %	1.77 Hz	1.41 ms	0 %	±0.14 st
75 %	3.81 Hz	1.55 ms	49 %	±0.32 st
88 %	5.18 Hz	1.53 ms	80 %	±0.43 st
100 %	6.65 Hz	1.45 ms	85 %	±0.52 st

DRY FX button and LED

Each press cycles through four routings of the dry signal. The LED above the button shows the mode.



OFF
Dry signal clean, the effects only act on the octaves



RED
Dry → Attack



GREEN
Dry → Attack + LP Filter



AMBER
Dry → Attack + LP Filter + Detune

Q button and LED

Four resonance levels for the LP Filter. The LED gets brighter with the resonance: off = flat (Q 0.7), then 1.5, 3.2 and 7.5 for a vocal, wah-like peak. The level is automatically compensated so high Q doesn't jump out.

05 Presets, footswitches and MIDI

Fog Z has eight preset memories, like the pedal. Each one stores the eight faders and the DRY FX and Q modes (not the bypass).



The big preset knob

Turn	Drag up / right, or use the mouse wheel. The knob is a rotary switch: it stays put, then jumps to the next notch every 18 px and **loads that preset at once**. Stops at 1 and 8.
Click	Reloads the current preset (handy after editing it).
Hold 3 s	Saves the current sound into the selected memory. After 2 s all preset LEDs blink, at 3 s the sound is stored.

LEDs and footswitches



Preset LEDs 1–8	The lit LED shows the selected memory. They all blink while saving.
PRESET LED (red)	On: the selected preset is loaded. Fast blink: you have changed a fader or a button since (the preset is edited).
PRESET footswitch	Loads the selected preset. If it is already loaded, goes to the next one (8 → 1). If it was edited, reloads it.
BYPASS footswitch	Effect on / off with a 15 ms crossfade, no click. The BYPASS LED is on when the effect is active.

MIDI control and automation

Fog Z receives MIDI on its track (in Reaper: arm the track and pick your MIDI input, or route a MIDI item to it).

PRESET footswitch	CC 80 by default
BYPASS footswitch	CC 81 by default
MIDI learn	Right-click a footswitch › MIDI learn, then press your pedal
Latching pedals	For pedals that send 127 / 0 on alternate presses (right-click › MIDI)
Program Change 1-8	Loads presets 1 to 8

Host preset menu

The 12 factory sounds are listed in the preset drop-down of the plug-in window (top-left in Reaper). Choosing one loads it on the faders without changing the 8 memories of the pedal. The same list is in right-click › Factory sounds, and right-click › Restore factory sounds puts sounds 1 to 8 back into the memories.

Automatable parameters

Dry Output, -2, -1, +1, +2	0 – 100 %
Attack	Off, 10 ms – 3 s
LP Filter	50 Hz – 18 kHz
Detune	0 – 100 %
Dry FX	4 modes
Filter Q	4 levels
Bypass	on / off

Window size and project state

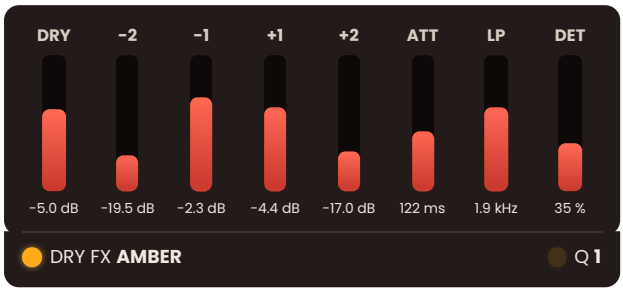
The window opens at 665 × 498 pixels, the same size as Ring Think, and can never be made smaller. Right-click › Plugin size: 67 % (default), 75 %, 100 %, 125 %, or drag the bottom-right corner. Everything (faders, the 8 memories, the selected preset, MIDI assignments, window size) is saved with your project.

06 Factory presets

Fog Z ships with twelve original sounds. Sounds 1 to 8 are also stored in the eight memories of the pedal. The bars show the fader positions.

01 Organ Pad

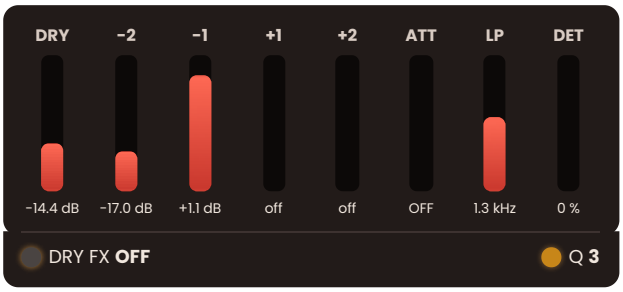
Pedal memory 1



A warm organ pad: every voice, a soft swell, dry signal through the whole effect chain with a slow rotary chorus.

02 Baritone Growl

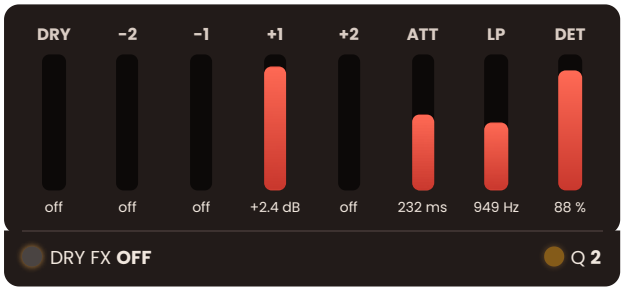
Pedal memory 2



Dry and lower octaves through a darker filter: a baritone guitar with a growl.

03 Theremin-ish

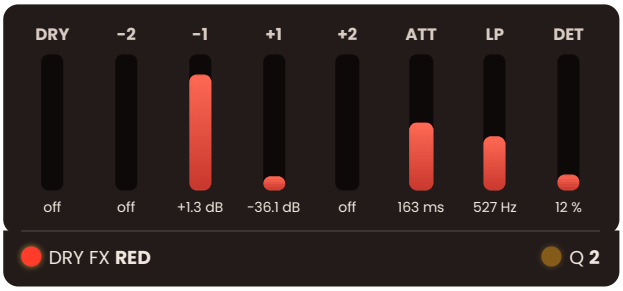
Pedal memory 3



Only the upper octave, a round low-pass and a fast vibrato with a slow fade-in: a theremin-like sine voice. Play slow melodies on the high strings, slide between notes.

04 Cello

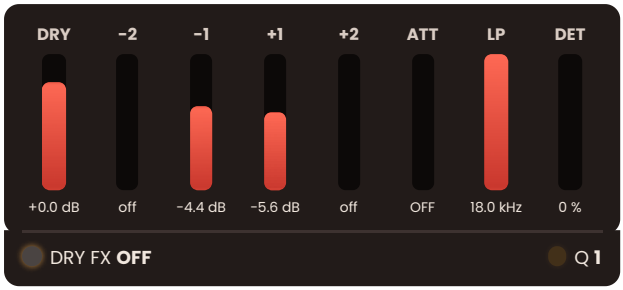
Pedal memory 4



The lower octave alone, a slow bow-like attack and a dark filter: play single lines in the middle of the neck.

05 Lower + Upper Clean

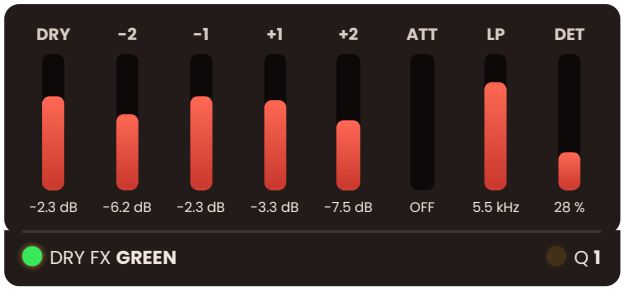
Pedal memory 5



The classic: your guitar with one octave below and one above, no effect. Thick, clean and natural.

06 Organ Drawbars

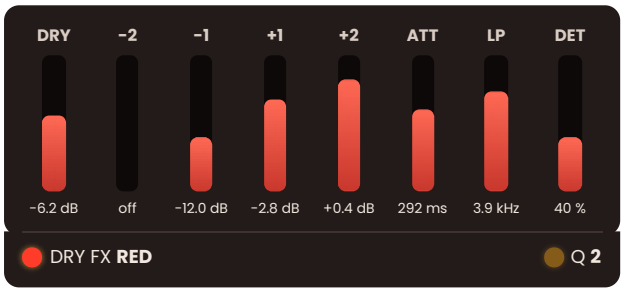
Pedal memory 6



All voices up, like an organ with every drawbar pulled out. Dry through Attack + LP.

07 Glass Choir

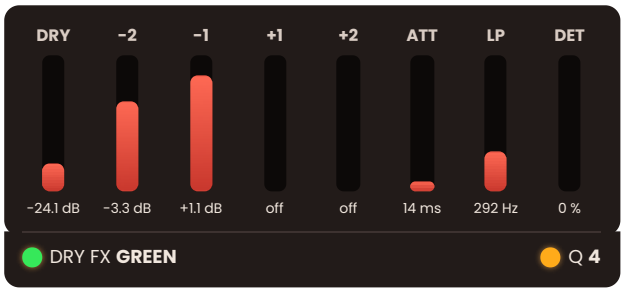
Pedal memory 7



Upper voices with a swell and a light chorus: an airy choir / glass harmonica. Great with arpeggios.

08 Sub Synth Bass

Pedal memory 8



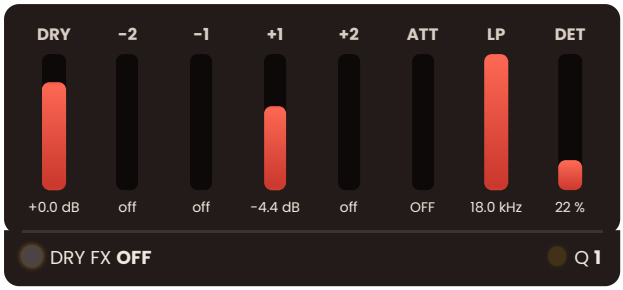
Huge sub octaves, a resonant filter (Q 4) and a short swell: a synth bass from your guitar's low strings.

Summary table

#	Name	DRY	-2	-1	+1	+2	ATT	LP	DET	DRY FX	Q
1	**Organ Pad**	60	26	70	62	30	45	62	35	AMBER	1
2	**Baritone Growl**	35	30	85	0	0	0	55	0	OFF	3
3	**Theremin-ish**	0	0	0	92	0	56	50	88	OFF	2
4	**Cello**	0	0	86	10	0	50	40	12	RED	2
5	**Lower + Upper Clean**	80	0	62	57	0	0	100	0	OFF	1
6	**Organ Drawbars**	70	56	70	66	52	0	80	28	GREEN	1
7	**Glass Choir**	56	0	40	68	82	60	74	40	RED	2
8	**Sub Synth Bass**	20	66	85	0	0	8	30	0	GREEN	4
9	**12-String Shimmer**	80	0	0	62	0	0	100	22	OFF	1
10	**Reverse Swell**	62	0	92	84	30	80	78	18	RED	1
11	**Leslie Rotary**	62	0	66	66	48	0	70	85	AMBER	1
12	**Fog Horn**	0	80	55	25	0	30	25	15	GREEN	4

09 12-String Shimmer

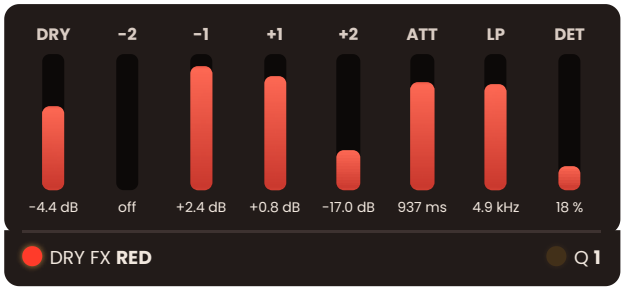
Host menu only



Your guitar plus the upper octave with a gentle chorus: a shimmering 12-string.

10 Reverse Swell

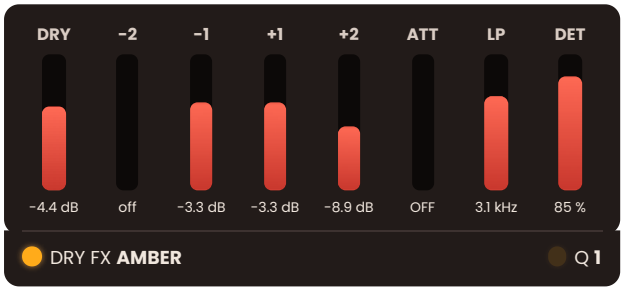
Host menu only



Long, strong swell on the octaves and the dry: the note comes from nowhere and ends loud. Play a chord and let it bloom.

11 Leslie Rotary

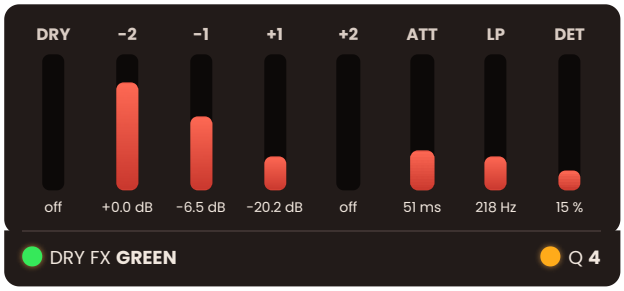
Host menu only



Organ voicing with the Detune at the top: fast rotary speaker on the upper voices and the dry signal.

12 Fog Horn

Host menu only



Sub octaves only, a resonant low filter and a slow attack: a foghorn-like drone.

07 Tips and troubleshooting

Sound recipes

BASS GUITAR
Dry 0 · -1 at 85 % · LP 40 % · Q 1. Play on the low strings.

HAMMOND-ISH
Dry 70 % · -1 70 % · +1 65 % · +2 45 % · Detune 85 % · DRY FX amber.

VIOLIN SECTION
Dry 0 · -1 50 % · +1 70 % · Attack 70 % · Detune 40 %.

OCTAVE FUZZ
Put a fuzz AFTER Fog Z and raise +1: the classic octave-up fuzz, but polyphonic.

WAH FILTER
LP at 55 % with Q 4, then automate LP Filter in your DAW.

STRAIGHT SUB
Only -2 at 60 % under your dry: a bass player behind you.

Troubleshooting

No octave, only dry	Raise the octave faders; check that BYPASS LED is on.
Too much low end	Lower -2, or close the LP Filter a little. Fog Z already cuts below 16 Hz.
Beeps when not playing	Fixed in 1.2.2 (idle gate). If a very loud hum remains, lower the noise at the source (single-coil hum, ground loop) — Fog Z ignores anything less than 12 dB above it.
Octaves warble on chords	Normal for very close low intervals; lower -2, play the low part as single notes, or put Fog Z before distortion.
Notes don't swell	Attack is at the bottom (OFF). Raise it; for the dry too, set DRY FX red/green/amber.
Preset LED blinks	The loaded preset was edited. Click the knob or press the PRESET footswitch to reload it, or hold the knob 3 s to save.
Footswitch MIDI does nothing	Check the track receives MIDI and the CC number (right-click › MIDI).
macOS: plug-in not found	Run the xattr command of the installation page, then rescan.

Gesture cheat sheet

Drag a fader	change the value
Double-click a fader	default value
Hover a fader	show its value
Click DRY FX / Q	next mode
Drag / wheel on the knob	change preset (loaded at once)
Click the knob	reload the preset
Hold the knob 3 s	save
Right-click	menu: size, sounds, MIDI

08 About

STUDIO WIGA

Studio Wiga designs guitar effects as plug-ins, each one with its own pedal. Fog Z joins Ring Think, Echoflex, Arc, Freeze Shimmer, Textural and the others.



How the octave engine works

Each band of the filter bank is a complex (analytic) filter: it gives the amplitude and the phase of the partial it contains. Multiplying the phase by 2 or 4 makes the +1 and +2 octaves; dividing it by 2 or 4 (tracked sample by sample) makes the -1 and -2 octaves. Only the bands that are a peak of the spectrum are allowed to speak, so each partial of each string produces exactly one shifted partial: that is what makes chords work. Bands under 1 kHz run at about 12 kHz to save CPU. Each band also has its own noise gate (hiss and hum never trigger notes), and a stop follower mutes the octaves the instant your guitar stops, so muted notes never leave a short ringing beep. Finally an idle gate keeps the octaves silent while you are not playing (hum, buzz and hiss of a plugged-in guitar): they only open 12 dB above the background noise, which is learnt continuously.

Credits

Inspired by the Electro-Harmonix POG2 Polyphonic Octave Generator. Electro-Harmonix and POG are trademarks of their owners; Fog Z is an independent tribute and is not affiliated with them. Plug-in built with JUCE. Design, code and sound: Studio Wiga.

Fog Z 1.2.2 · VST3 · Windows & macOS · © Studio Wiga

STUDIO WIGA

PARTIE 2 / 2 · FRANÇAIS

FOG Z

Polyphonic Octave Generator

Manuel d'utilisation

Plugin VST3 · Générateur d'octaves · Orgue · Synthé · Swell



Développé par **Studio Wiga**

Version 1.2.2 · VST3 · Windows & macOS

English version · p. 1

☰ Sommaire

01 Présentation 18

Ce que fait le plugin
Chemin du signal
Fiche technique
Installation

02 Vue d'ensemble 20

03 Le mélange des voix 21

Position du fader → niveau
Jouer des accords

04 Les effets 22

Attack
Lp Filter
Detune
Bouton et LED DRY FX
Bouton et LED Q

05 Presets, footswitchs et MIDI 24

Le gros bouton de presets
LED et footswitchs
Contrôle MIDI et automation
Menu de presets de l'hôte
Taille de la fenêtre et état du projet

06 Presets d'usine 26

Organ Pad
Baritone Growl
Theremin-ish
Cello
…
Tableau récapitulatif

07 Conseils et dépannage 29

Recettes sonores
Dépannage
Aide-mémoire des gestes

08 À propos 30

Comment fonctionne le moteur d'octaves
Crédits

COMMENT UTILISER CE MANUEL
Les titres du sommaire sont cliquables, et le panneau « signets » de votre lecteur PDF permet de passer d'une partie à l'autre. Les illustrations sont des rendus fidèles du plugin ; les pastilles rouges numérotées renvoient aux légendes.

01 Présentation

BIENVENUE DANS FOG Z

Fog Z est un effet VST3 de Studio Wiga qui reproduit la célèbre pédale **générateur d'octaves polyphonique** des années 2000. À partir d'une seule guitare, il fabrique deux octaves en dessous et deux octaves au-dessus de **chaque corde d'un accord**, les mélange librement à votre son direct et vous permet de les sculpter avec une montée de volume, un filtre passe-bas résonant et un effet de désaccord / rotatif. Orgues, violoncelles, 12 cordes, basses de synthé, thérémines… à un coup de fader.

Ce que fait le plugin

4 VOIX POLYPHONIQUES
-2, -1, +1 et +2 octaves, chacune avec son fader. Les accords sont suivis proprement.

3 EFFETS DE MISE EN FORME
Attack (montée note par note), LP Filter (2 pôles, 4 résonances), Detune (chorus → vibrato rotatif).

ROUTAGE DRY FX
Quatre modes envoient aussi le son direct dans les effets, indiqués par une LED 3 couleurs.

8 PRESETS + 12 SONS
8 mémoires sur la pédale, 12 sons d'usine dans le menu de presets de l'hôte.

COMMANDE MIDI
Les deux footswitchs en MIDI learn, Program Change 1-8 pour les presets.

MONO OU STÉRÉO
Entrée/sortie mono ou stéréo, fenêtre redimensionnable (67 à 125 %).

Chemin du signal



L'entrée est sommée en mono puis analysée par le moteur d'octaves. Les quatre voix sont dosées par leurs faders ; les voix aiguës passent par le Detune. Le tout traverse le LP Filter, que le son direct rejoint selon le mode DRY FX. Un limiteur doux protège la sortie et le footswitch BYPASS fait un fondu de 15 ms.

Fiche technique

Format	VST3 64 bits · Windows 10/11 · macOS 10.13+ universel (Apple Silicon + Intel)
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo
Fréquences	44,1 à 192 kHz (au-dessus de 88 kHz le moteur travaille automatiquement à fréquence réduite)
Latence	0 échantillon déclaré · son direct intact · voix d'octave ≈ 1,3 ms de retard interne
Moteur d'octaves	≈ 190 filtres passe-bande complexes (3 étages), environ 3 bandes par demi-ton au-dessus de 360 Hz
Voix	Direct, -2, -1, +1, +2 octaves, chacune de 0 à +3,9 dB (0 dB au repère 80 %)
Effets	Attack 10 ms … 3 s · LP 50 Hz … 18 kHz, 4 Q · Detune 0,15 … 6,6 Hz
Presets	8 mémoires sur la pédale · 12 sons d'usine · sauvegardés avec le projet
MIDI	CC des footswitchs (learn, momentané ou à verrouillage) · Program Change 1-8
Fenêtre	665 × 498 par défaut (comme Ring Think), jusqu'à 125 %, jamais plus petite
Nom dans le DAW	Fog Z (Studio Wiga)

Installation

1 · COPIER

Windows : copiez *Fog Z.vst3* dans *C:\Program Files\Common Files\VST3*.
macOS : copiez-le dans *~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3*.

2 · macOS SEULEMENT

Ouvrez une fois le Terminal et tapez
xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Fog Z.vst3"
(enlève la quarantaine de téléchargement).

3 · RE-SCANNER

Dans Reaper : Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan. Fog Z apparaît sous le nom **Fog Z (Studio Wiga)**.

Compiler depuis les sources : poussez tous les fichiers à la racine de votre dépôt GitHub. L'onglet *Actions* produit **FogZ-VST3-Windows** et **FogZ-VST3-macOS**.

02 Vue d'ensemble

Toutes les commandes de la vraie pédale sont là, au même endroit. Les faders glissent, les boutons s'enfoncent, le gros bouton saute de preset en preset et les LED s'allument. Survolez ou déplacez un fader pour lire sa valeur exacte.

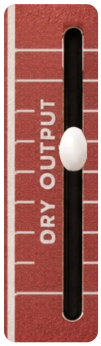


1. Dry Output — niveau du son direct
2. -2 Octaves — deux octaves en dessous
3. -1 Octave — une octave en dessous
4. +1 Octave — une octave au-dessus
5. +2 Octaves — deux octaves au-dessus
6. LED DRY FX — éteinte / rouge / verte / ambre
7. Bouton DRY FX — envoie le son direct dans les effets
8. LED Q — luminosité = résonance du filtre
9. Bouton Q — 4 niveaux de résonance
10. Attack — temps de montée de chaque note
11. LP Filter — coupure du passe-bas
12. Detune — chorus / rotatif sur les voix aiguës
13. Bouton preset — 8 crans : tourner = charger le preset, maintien 3 s = sauver
14. LED presets 1-8 — mémoire sélectionnée
15. LED PRESET — fixe = chargé, clignote vite = modifié
16. Footswitch PRESET — charger / preset suivant
17. LED BYPASS — allumée = effet actif
18. Footswitch BYPASS — effet on / off

Double-clic sur un fader = valeur par défaut. Un clic droit n'importe où ouvre le menu (taille de fenêtre, sons d'usine, MIDI).

03 Le mélange des voix

Le panneau de gauche est la table de mixage des cinq voix. Chaque fader va du silence (en bas) à +3,9 dB (en haut) ; **le repère 80 % correspond au gain unité**, comme sur la pédale d'origine où le fader dry en haut rend votre niveau.



DRY OUTPUT

Votre guitare propre, intacte. Baissez-le pour n'entendre que les octaves (violoncelle, synthé, thérémine). Avec DRY FX actif, le son direct passe aussi par Attack / LP / Detune.



-2 OCTAVES

Deux octaves en dessous (¼ de la fréquence) : sub profond, jeu d'orgue 16 pieds, basse de synthé. Très puissant, à doser avec les accords.



-1 OCTAVE

Une octave en dessous (½ de la fréquence) : basse, baryton, violoncelle. La plus naturelle des voix.



+1 OCTAVE

Une octave au-dessus (×2) : 12 cordes, mandoline, orgue cristallin. La base des sons thérémine et chœur.



+2 OCTAVES

Deux octaves au-dessus (×4) : cloches, sifflet, harmoniques. Passe par le Detune avec la +1.

Position du fader → niveau

Position	0 %	25 %	50 %	64 %	80 %	100 %
Niveau	off	-20.2 dB	-8.2 dB	-3.9 dB	+0.0 dB	+3.9 dB

Jouer des accords

Le moteur découpe la guitare en environ 190 bandes étroites et ne laisse parler que la bande la plus forte de chaque partiel : chaque corde d'un accord reçoit donc sa propre octave. Les accords ouverts et les power chords sont très bien suivis. Les intervalles très serrés dans le grave (une seconde mineure sur les cordes graves) peuvent légèrement battre, comme sur la pédale : baissez alors le -2 ou jouez la partie grave en notes seules.

04 Les effets

Le panneau de droite met en forme les voix d'octave. Les trois faders agissent toujours sur les octaves ; le bouton DRY FX décide si le son direct y passe aussi.



ATTACK

Temps de montée des voix d'octave, **note par note** : chaque nouvelle note arrive en douceur, même au milieu d'un accord. La courbe démarre lentement puis s'affirme, et la note est soutenue pendant la montée (jusqu'à +9,5 dB) pour que le swell finisse vraiment fort — le fameux effet reverse / violon. En bas, l'Attack est coupé.

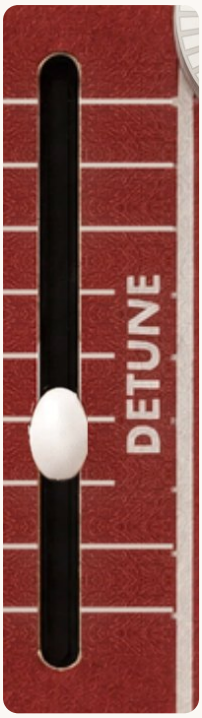
Position	Temps d'attaque
0 %	OFF
2 %	10 ms
25 %	38 ms
50 %	163 ms
75 %	700 ms
100 %	3.00 s



LP FILTER

Coupure du filtre passe-bas résonant 2 pôles. Toutes les voix d'octave le traversent (et le son direct en DRY FX vert ou ambre). En bas : sons d'orgue et de violoncelle ronds ; en haut : tout reste ouvert.

Position	Coupure
0 %	50 Hz
25 %	218 Hz
50 %	949 Hz
75 %	4.1 kHz
100 %	18.0 kHz



DETUNE

Agit seulement sur les voix +1 et +2 (et sur le son direct en DRY FX ambre). Vitesse et profondeur montent ensemble : chorus lent façon 12 cordes en bas, chorus rapide puis véritable vibrato (cabine rotative, thérémine) en haut.

Position	Vitesse	Profondeur	Vibrato	Écart de hauteur
0 %	—	—	—	—
25 %	0.56 Hz	1.03 ms	0 %	±0.03 st
50 %	1.77 Hz	1.41 ms	0 %	±0.14 st
75 %	3.81 Hz	1.55 ms	49 %	±0.32 st
88 %	5.18 Hz	1.53 ms	80 %	±0.43 st
100 %	6.65 Hz	1.45 ms	85 %	±0.52 st

Bouton et LED DRY FX

Chaque appui passe au routage suivant du son direct. La LED au-dessus du bouton indique le mode.



ÉTEINTE
Son direct propre, les effets n'agissent que sur les octaves



ROUGE
Direct → Attack



VERTE
Direct → Attack + LP Filter



AMBRE
Direct → Attack + LP Filter + Detune

Bouton et LED Q

Quatre niveaux de résonance pour le LP Filter. La LED s'allume de plus en plus fort : éteinte = plat (Q 0,7), puis 1,5, 3,2 et 7,5 pour un pic vocal façon wah. Le niveau est compensé automatiquement pour que les Q élevés ne sautent pas.

05 Presets, footswitchs et MIDI

Fog Z possède huit mémoires de presets, comme la pédale. Chacune garde les huit faders et les modes DRY FX et Q (pas le bypass).



Le gros bouton de presets

Tourner	Glisser vers le haut / la droite, ou molette. C'est un sélecteur à crans : il reste immobile, saute au cran suivant tous les 18 px et **charge aussitôt ce preset**. Butées en 1 et 8.
Clic	Recharge le preset en cours (pratique après l'avoir modifié).
Maintien 3 s	Enregistre le son actuel dans la mémoire sélectionnée. Au bout de 2 s toutes les LED clignotent, à 3 s le son est sauvé.

LED et footswitchs



LED presets 1-8	La LED allumée indique la mémoire sélectionnée. Elles clignotent toutes pendant la sauvegarde.
LED PRESET (rouge)	Fixe : le preset sélectionné est chargé. Clignote vite : un fader ou un bouton a été modifié depuis (preset édité).
Footswitch PRESET	Charge le preset sélectionné. S'il est déjà chargé, passe au suivant (8 → 1). S'il a été modifié, le recharge.
Footswitch BYPASS	Effet on / off avec un fondu de 15 ms, sans clic. La LED BYPASS est allumée quand l'effet est actif.

Contrôle MIDI et automation

Fog Z reçoit le MIDI de sa piste (dans Reaper : armez la piste et choisissez votre entrée MIDI, ou envoyez-lui un item MIDI).

Footswitch PRESET	CC 80 par défaut
Footswitch BYPASS	CC 81 par défaut
MIDI learn	Clic droit sur un footswitch › MIDI learn, puis appuyez sur votre pédale
Pédales à verrouillage	Pour les pédales qui envoient 127 / 0 à chaque appui alterné (clic droit › MIDI)
Program Change 1-8	Charge les presets 1 à 8

Menu de presets de l'hôte

Les 12 sons d'usine apparaissent dans le menu déroulant des presets de la fenêtre du plugin (en haut à gauche dans Reaper). En choisir un le charge sur les faders sans toucher aux 8 mémoires de la pédale. La même liste se trouve dans clic droit › Factory sounds, et clic droit › Restore factory sounds remet les sons 1 à 8 dans les mémoires.

Paramètres automatisables

Dry Output, -2, -1, +1, +2	0 – 100 %
Attack	Off, 10 ms – 3 s
LP Filter	50 Hz – 18 kHz
Detune	0 – 100 %
Dry FX	4 modes
Filter Q	4 niveaux
Bypass	on / off

Taille de la fenêtre et état du projet

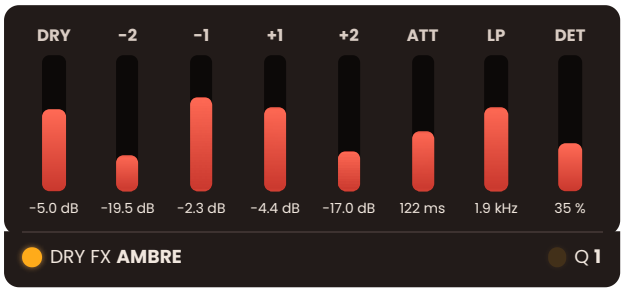
La fenêtre s'ouvre en 665 × 498 pixels, la même taille que Ring Think, et ne peut jamais être plus petite. Clic droit › Plugin size : 67 % (défaut), 75 %, 100 %, 125 %, ou tirez le coin en bas à droite. Tout (faders, les 8 mémoires, le preset sélectionné, les réglages MIDI, la taille de fenêtre) est sauvegardé avec le projet.

06 Presets d'usine

Fog Z est livré avec douze sons originaux. Les sons 1 à 8 sont aussi rangés dans les huit mémoires de la pédale. Les barres montrent la position des faders.

01 Organ Pad

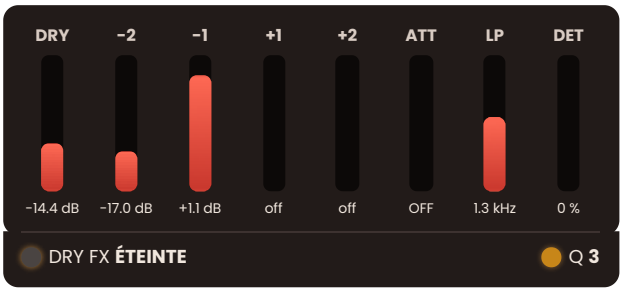
Mémoire 1 de la pédale



Une nappe d'orgue chaleureuse : toutes les voix, une montée douce, le son direct dans toute la chaîne avec un chorus rotatif lent.

02 Baritone Growl

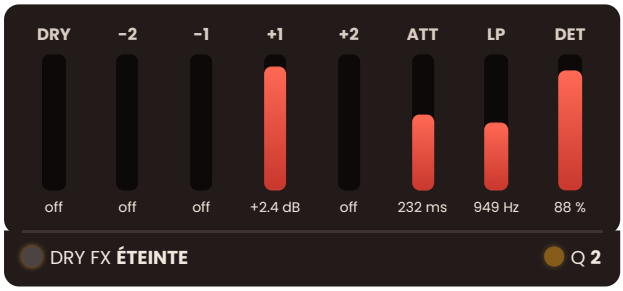
Mémoire 2 de la pédale



Direct et octaves graves dans un filtre plus sombre : une guitare baryton qui gronde.

03 Theremin-ish

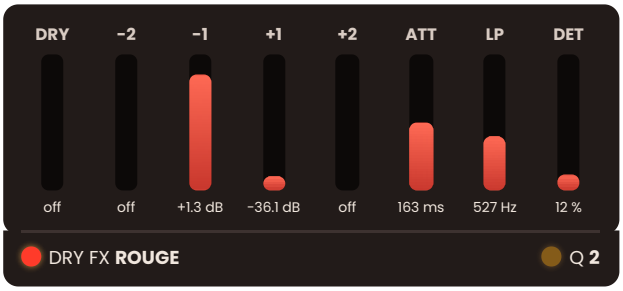
Mémoire 3 de la pédale



Seulement l'octave aiguë, un passe-bas rond et un vibrato rapide avec une entrée lente : une voix sinusoïdale façon thérémine. Jouez des mélodies lentes sur les cordes aiguës, glissez entre les notes.

04 Cello

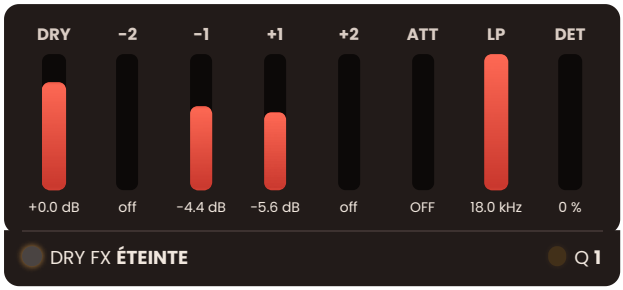
Mémoire 4 de la pédale



L'octave grave seule, une attaque lente comme un archet et un filtre sombre : jouez des lignes en notes seules au milieu du manche.

05 Lower + Upper Clean

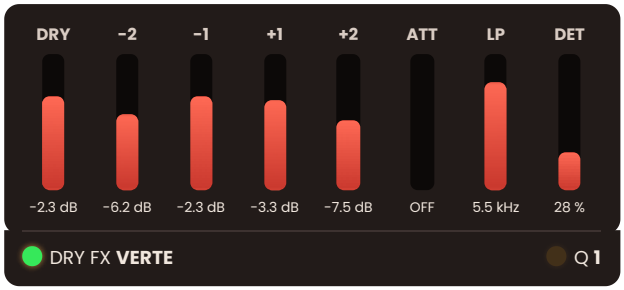
Mémoire 5 de la pédale



Le classique : votre guitare avec une octave en dessous et une au-dessus, sans effet. Épais, propre et naturel.

06 Organ Drawbars

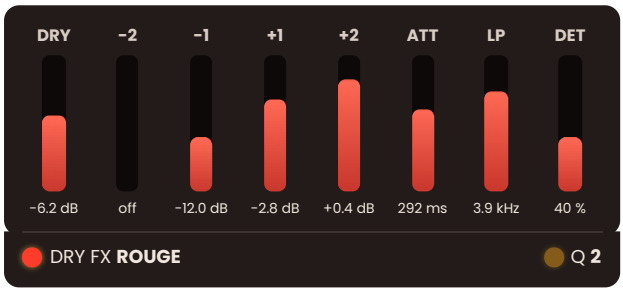
Mémoire 6 de la pédale



Toutes les voix en avant, comme un orgue avec toutes les tirettes sorties. Direct → Attack + LP.

07 Glass Choir

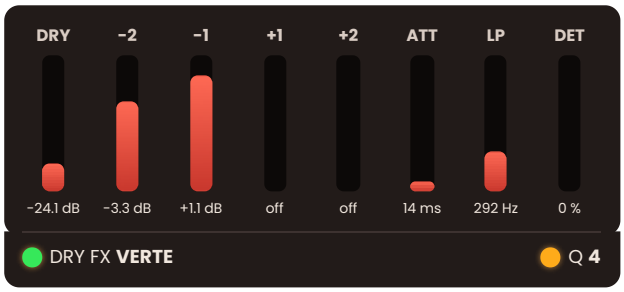
Mémoire 7 de la pédale



Voix aiguës avec swell et léger chorus : un chœur aérien / harmonica de verre. Superbe en arpèges.

08 Sub Synth Bass

Mémoire 8 de la pédale



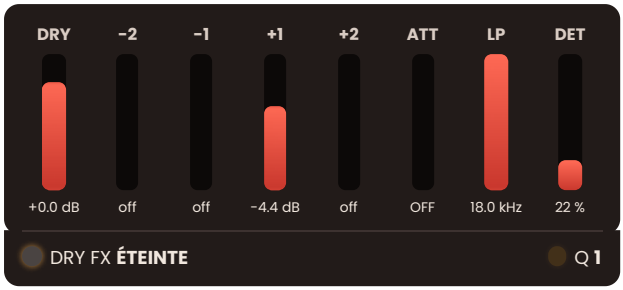
Énormes octaves graves, filtre résonant (Q 4) et swell court : une basse de synthé avec les cordes graves.

Tableau récapitulatif

#	Nom	DRY	-2	-1	+1	+2	ATT	LP	DET	DRY FX	Q
1	**Organ Pad**	60	26	70	62	30	45	62	35	AMBRE	1
2	**Baritone Growl**	35	30	85	0	0	0	55	0	ÉTEINTE	3
3	**Theremin-ish**	0	0	0	92	0	56	50	88	ÉTEINTE	2
4	**Cello**	0	0	86	10	0	50	40	12	ROUGE	2
5	**Lower + Upper Clean**	80	0	62	57	0	0	100	0	ÉTEINTE	1
6	**Organ Drawbars**	70	56	70	66	52	0	80	28	VERTE	1
7	**Glass Choir**	56	0	40	68	82	60	74	40	ROUGE	2
8	**Sub Synth Bass**	20	66	85	0	0	8	30	0	VERTE	4
9	**12-String Shimmer**	80	0	0	62	0	0	100	22	ÉTEINTE	1
10	**Reverse Swell**	62	0	92	84	30	80	78	18	ROUGE	1
11	**Leslie Rotary**	62	0	66	66	48	0	70	85	AMBRE	1
12	**Fog Horn**	0	80	55	25	0	30	25	15	VERTE	4

09 12-String Shimmer

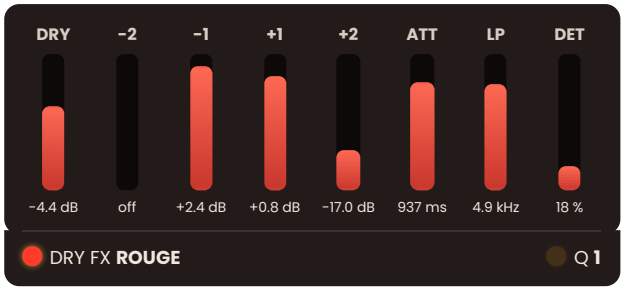
Menu de l'hôte seulement



Votre guitare plus l'octave aiguë avec un chorus doux : une 12 cordes scintillante.

10 Reverse Swell

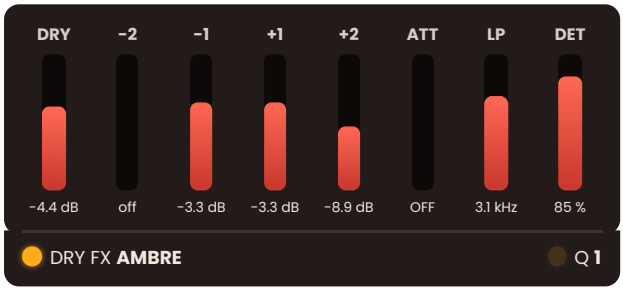
Menu de l'hôte seulement



Montée longue et forte sur les octaves et le direct : la note sort de nulle part et finit fort. Jouez un accord et laissez-le s'épanouir.

11 Leslie Rotary

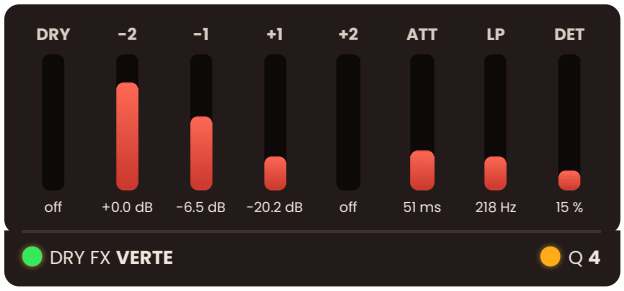
Menu de l'hôte seulement



Voicing d'orgue avec le Detune en haut : cabine rotative rapide sur les voix aiguës et le direct.

12 Fog Horn

Menu de l'hôte seulement



Octaves graves seules, filtre grave résonant et attaque lente : un bourdon façon corne de brume.

07 Conseils et dépannage

Recettes sonores

BASSE
Dry 0 · -1 à 85 % · LP 40 % · Q 1. Jouez sur les cordes graves.

FAÇON HAMMOND
Dry 70 % · -1 70 % · +1 65 % · +2 45 % · Detune 85 % · DRY FX ambre.

PUPITRE DE VIOLONS
Dry 0 · -1 50 % · +1 70 % · Attack 70 % · Detune 40 %.

FUZZ D'OCTAVE
Placez une fuzz APRÈS Fog Z et montez la +1 : la fuzz octave classique, mais polyphonique.

FILTRE WAH
LP à 55 % avec Q 4, puis automatisez le LP Filter dans votre DAW.

SUB SIMPLE
Seulement le -2 à 60 % sous votre direct : un bassiste derrière vous.

Dépannage

Pas d'octave, seulement le direct	Montez les faders d'octave ; vérifiez que la LED BYPASS est allumée.
Trop de grave	Baissez le -2, ou fermez un peu le LP Filter. Fog Z coupe déjà sous 16 Hz.
Des bips quand je ne joue pas	Corrigé en 1.2.2 (porte de repos). Si un ronflement très fort subsiste, réduisez-le à la source (micros simple bobinage, boucle de masse) : Fog Z ignore tout ce qui est à moins de 12 dB au-dessus.
Les octaves ondulent sur les accords	Normal pour des intervalles graves très serrés ; baissez le -2, jouez le grave en notes seules, ou placez Fog Z avant la distorsion.
Les notes ne montent pas	L'Attack est en bas (OFF). Montez-le ; pour le direct aussi, mettez DRY FX en rouge/vert/ambre.
La LED PRESET clignote	Le preset chargé a été modifié. Cliquez sur le bouton ou appuyez sur le footswitch PRESET pour le recharger, ou maintenez le bouton 3 s pour sauver.
Le MIDI des footswitchs ne fait rien	Vérifiez que la piste reçoit le MIDI et le numéro de CC (clic droit › MIDI).
macOS : plugin introuvable	Lancez la commande xattr de la page installation, puis re-scannez.

Aide-mémoire des gestes

Glisser un fader	changer la valeur
Double-clic sur un fader	valeur par défaut
Survoler un fader	afficher sa valeur
Clic sur DRY FX / Q	mode suivant
Glisser / molette sur le bouton	changer de preset (chargé aussitôt)
Clic sur le bouton	recharger le preset
Maintien 3 s sur le bouton	sauver
Clic droit	menu : taille, sons, MIDI

08 À propos

STUDIO WIGA

Studio Wiga conçoit des effets guitare sous forme de plugins, chacun avec sa propre pédale. Fog Z rejoint Ring Think, Echoflex, Arc, Freeze Shimmer, Textural et les autres.



Comment fonctionne le moteur d'octaves

Chaque bande du banc de filtres est un filtre complexe (analytique) : il donne l'amplitude et la phase du partiel qu'il contient. Multiplier la phase par 2 ou 4 donne les octaves +1 et +2 ; la diviser par 2 ou 4 (suivie échantillon par échantillon) donne les octaves -1 et -2. Seules les bandes qui sont un pic du spectre ont le droit de parler, si bien que chaque partiel de chaque corde produit exactement un partiel transposé : c'est ce qui fait fonctionner les accords. Les bandes sous 1 kHz tournent à environ 12 kHz pour économiser le processeur. Chaque bande a aussi sa porte de bruit (le souffle et le ronflement ne déclenchent jamais de notes), et un suiveur d'arrêt coupe les octaves dès que la guitare s'arrête : une note étouffée ne laisse plus de petit « bip » résiduel. Enfin, une porte de repos garde les octaves muettes quand vous ne jouez pas (ronflement, buzz et souffle d'une guitare branchée) : elles ne s'ouvrent qu'à 12 dB au-dessus du bruit de fond, appris en continu.

Crédits

Inspiré de l'Electro-Harmonix POG2 Polyphonic Octave Generator. Electro-Harmonix et POG sont des marques de leurs propriétaires ; Fog Z est un hommage indépendant, sans lien avec eux. Plugin réalisé avec JUCE. Design, code et son : Studio Wiga.

Fog Z 1.2.2 · VST3 · Windows & macOS · © Studio Wiga